

Série de TD 02 Suite

Enoncé

Soit une poutre console, de section rectangulaire $35 \times 72 \text{ cm}^2$ et de longueur 15 m. Cette poutre est soumise à une précontrainte par post-tension de 06 câbles à 10 jours. L'excentricité du câble à l'encastrement est de +270 mm. Le moment extérieur est de -177 KN.m

Calculer :

- Les pertes instantanées ;
- Les pertes différées ;
- Déduire la tension finale et le pourcentage de perte à l'encastrement ;

Les données :

$$F_{\text{prg}} = 1720 \text{ MPa}$$

$$F_{\text{peg}} = 1460 \text{ MPa}$$

$$A_p = 1672,2 \text{ mm}^2$$

$$f = 0,18 \text{ rd}^{-1}$$

$$\alpha = 0,072 \text{ rd}$$

$$g = 1 \text{ mm}$$

$$\Phi = 0,002 \text{ m}^{-1}$$

$$E_p = 190000 \text{ MPa}$$

$$\varepsilon_r = 0,0003$$

$$\mu_0 = 0,3$$

$$\rho_{1000} = 2$$

$$f_{c28} = 35 \text{ MPa} ; f_{c10} = 20 \text{ MPa}$$